Les structures de contrôle élémentaires en Python

🚦 Les Conditions (Structures Conditionnelles)

Les conditions permettent d'exécuter un code **uniquement si une expression est vraie**.

Structure `if` (Si)

Exécute un bloc de code si la condition est vraie.

```
root@python:~$
```

```
nombre = 10
if nombre > 5:
    print("Le nombre est supérieur à 5.")
# Affiche : Le nombre est supérieur à 5.
```

Explication : L'instruction `print` est exécutée car la condition `nombre > 5` est vraie.

Structure `if...else` (Si...Sinon)

Exécute un premier bloc de code si la condition est vraie, **sinon** exécute un second bloc de code.

```
root@python:~$
```

```
age = 15
if age ⩾ 18:
    print("Vous êtes majeur.")
else:
    print("Vous êtes mineur.")
# Affiche : Vous êtes mineur.
```

Explication : La condition `age ⩾ 18` est fausse, donc le code sous le `else` est exécuté.

Structure `if...elif...else` (Si...Sinon Si...Sinon)

Permet de tester **plusieurs conditions** en séquence.

```
root@python:~$
```

```
note = 12
if note ⩾ 15:
    print("Très bien")
elif note ⩾ 10:
    print("Bien")
else:
    print("Insuffisant")
# Affiche : Bien
```

Explication : La première condition (`⩾ 15`) est fausse. La deuxième (`elif note ⩾ 10`) est vraie, donc le code sous le `elif` est exécuté et le reste est ignoré.

```
root@python:~$
```

```
points = 80
if points ⩾ 50:
    print("A. Vous avez la moyenne.")
elif points ⩾ 75:
    print("B. Vous avez un bon score.")

if points > 70:
    print("C. Votre score dépasse 70.")

# Résultat pour points = 80 :
# A. Vous avez la moyenne.
# C. Votre score dépasse 70.
```

Explication :

->**Ligne A (Active) :** Le programme teste `if points ⩾ 50` (80 >= 50) est **VRAI**. Le message A est affiché. Le bloc if/elif s'arrête ici.
->**Ligne B (Ignorée) :** Le test `elif points ⩾ 75` est Vrai **mais n'est jamais atteint** car le bloc if/elif s'est terminé à la Ligne A.
->**Ligne C (Active) :** Le second `if points > 70` est un **nouveau test indépendant**. Il est VRAI et le message C est affiché.

🔁 Les Boucles (Itérations)

Les boucles permettent de répéter un bloc d'instructions. C'est essentiel pour automatiser des tâches ou parcourir des collections de données.

La Boucle `for` (Itération Définie)

Elle est utilisée lorsque l'on connaît le nombre d'itérations à l'avance, souvent pour parcourir les éléments d'une séquence (comme une liste) ou un intervalle de nombres grâce à la fonction `range( )`.

```
root@python:~$
```

```
# Utilisation de range(n) pour répéter n fois (de 0 à n-1)
for i in range(3):
    print(f"Tour numéro {i}") # print permet d'afficher
# Affiche :
# Tour numéro 0
# Tour numéro 1
# Tour numéro 2
```

Explication : `range( 3 )` génère la séquence 0, 1, 2. La boucle s'exécute 3 fois.

La Boucle `while` (Itération Conditionnelle)

Elle s'exécute **tant qu'une condition reste vraie**. Il faut s'assurer que la condition devienne fausse à un moment pour éviter une **boucle infinie**.

```
root@python:~$
```

```
compteur = 0
while compteur < 3:
    print(f"Compteur : {compteur}")
    # Incrémentation pour éviter la boucle infinie
    compteur = compteur + 1
# Affiche :
# Compteur : 0
# Compteur : 1
# Compteur : 2
```

Explication : Le code dans le `while` s'exécute tant que la variable `compteur` est strictement inférieure à 3. À chaque tour, on augmente `compteur` de 1, ce qui permet à la boucle de se terminer.

💡 Opérateurs Logiques (`not`, `and`, `or`)

Ils permettent de combiner ou d'inverser des conditions pour des tests plus complexes.

Opérateur	Signification	Quand est-ce Vrai ?
and	**ET** logique	Si **toutes** les conditions sont Vraies.
or	**OU** logique	Si **au moins une** des conditions est Vraie.
not	**NON** logique	Inverse la condition (Vrai devient Faux, et Faux devient Vrai).

```
root@python:~$
```

```
# Exemple avec AND
temperature = 25
ensoleille = True
if temperature > 20 and ensoleille:
    print("Journée idéale pour une sortie.")
# Affiche : Journée idéale pour une sortie.

# Exemple avec OR
heure = 8
jour = "dimanche"
if heure < 9 or jour == "dimanche":
    print("C'est encore l'heure de dormir.")
# Affiche : C'est encore l'heure de dormir.

# Exemple avec NOT
est_fini = False
if not est_fini :
    print("Le travail continue.")
# Affiche : Le travail continue.
```

« Fiches de révision NSI » · Babash - NSI Tani Malandi · licence CC BY-SA 4.0